

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR II: SOFTWARE (100000S12F)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PROGRESSIVE WEB APP (PWA) Y ARQUITECTURA DE INTERFAZ

PROYECTO: SISTEMA WEB PWA DE GESTIÓN Y TOMA DE PEDIDOS MULTICANAL PARA LEOFIT

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO TÉCNICO

El presente documento describe la especificación técnica de la Progressive Web App (PWA) desarrollada para la empresa LeoFit. La arquitectura está concebida bajo principios de modularidad, diseño responsive Mobile-First, gestión reactiva del estado y optimización de rendimiento web (WPO), garantizando una experiencia de usuario fluida tanto en dispositivos móviles inteligentes como en estaciones de escritorio.

2. CONFIGURACIÓN DEL MANIFIESTO WEB (WEB APP MANIFEST)

El archivo `manifest.json` define los metadatos necesarios para permitir la instalación de la aplicación en la pantalla de inicio del usuario:

```
{
  "short_name": "LeoFit",
  "name": "LeoFit - Sistema de Gestión y Pedidos",
  "icons": [
    {
      "src": "pwa-192x192.png",
      "type": "image/png",
      "sizes": "192x192"
    },
    {
      "src": "pwa-512x512.png",
      "type": "image/png",
      "sizes": "512x512",
      "purpose": "any maskable"
    }
  ],
  "start_url": "./index.html",
  "background_color": "#090D16",
  "theme_color": "#F97316",
}
```

```
"display": "standalone",  
"orientation": "portrait"  
}
```

3. ESTRATEGIAS DE SERVICE WORKER Y ALMACENAMIENTO EN CACHE

1. Estrategia Cache-First (Recursos Estáticos): Tipografías, hojas de estilo CSS minificadas y componentes gráficos estáticos se sirven directamente desde la memoria caché del Service Worker para garantizar renderizado instantáneo en < 300 ms.
2. Estrategia Network-First con Fallback (Datos Dinámicos): Las transacciones de pedidos e inventario consultan primero la capa de red; en caso de interrupción de conectividad, se utiliza el almacenamiento local inmutable (LocalStorage) para evitar pérdidas de información.

4. SISTEMA DE DISEÑO (DESIGN SYSTEM) Y ERGONOMÍA VISUAL

4.1. Tokens de Color Corporativos:

- Color Primario (Acento / Energía): Naranja Fitness `#F97316` (RGB: 249, 115, 22).
- Color Secundario (Fondo Principal): Slate Oscuro `#0F172A` y Carbon `#090D16`.
- Superficies y Tarjetas: Slate `#1E293B` con bordes sutiles en `#334155`.
- Estados Operativos:
 - `Recibido`: Azul Cielo `#0284C7`.
 - `En Preparación`: Ámbar `#D97706`.
 - `En Camino`: Violeta `#7C3AED`.
 - `Entregado`: Verde Esmeralda `#059669`.
 - `Cancelado`: Rojo Carmesí `#DC2626`.

4.2. Tipografía y Jerarquía:

- Familia Tipográfica: **Inter / System UI Sans** con carga asíncrona optimizada (`font-display: swap`).
- Escala Modular: Titulares h1 (24px bold), subtítulos h2 (18px semi-bold), cuerpo de texto (14px regular), metadatos y badges (12px medium).

5. CONTRATO DE INTERFACES Y MODELOS DE DATOS TYPESCRIPT

```
// frontend/src/data/mockData.ts (Extracto de Interfaces Formales)  
  
export interface Producto {  
  id: string;  
  nombre: string;  
  categoria: string;  
  precio: number;  
  stock: number;  
  talla: string;  
  color: string;  
  imagen: string;  
}
```

```
}

export interface ItemPedido {
  productoId: string;
  nombre: string;
  talla: string;
  color: string;
  cantidad: number;
  precioUnitario: number;
  subtotal: number;
}

export type EstadoPedido = 'Recibido' | 'En Preparación' | 'En Camino' | 'Entregado' |
'Cancelado';

export interface Pedido {
  id: string;
  clienteNombre: string;
  clienteTelefono: string;
  clienteDireccion: string;
  items: ItemPedido[];
  subtotal: number;
  costoEnvio: number;
  total: number;
  metodoPago: 'Yape' | 'Plin' | 'Transferencia' | 'Efectivo';
  estado: EstadoPedido;
  fechaCreacion: string;
  fechaActualizacion: string;
}
```